

Dependencias del Backend

Lista completa de paquetes utilizados en `apps/backend` con su propósito.

Producción (dependencies) — 12 paquetes

Paquete	Versión	Categoría	Para qué sirve
<code>express</code>	<code>^5.2.1</code>	Framework HTTP	Creación de rutas, middlewares, controladores y manejo de peticiones/respuestas
<code>@prisma/client</code>	<code>^7.8.0</code>	ORM	Cliente generado por Prisma para consultas tipadas a la base de datos
<code>@prisma/adapter-pg</code>	<code>^7.8.0</code>	ORM	Adaptador que conecta Prisma 7 con PostgreSQL
<code>prisma</code>	<code>^7.8.0</code>	ORM	CLI de Prisma: migraciones, <code>prisma generate</code> , <code>prisma validate</code>
<code>pg</code>	<code>^8.22.0</code>	Base de Datos	Driver nativo de PostgreSQL para Node.js
<code>zod</code>	<code>^4.4.3</code>	Validación	Esquemas de validación de datos en TypeScript
<code>bcryptjs</code>	<code>^3.0.3</code>	Seguridad	Cifrado de contraseñas mediante hash + salt (10 rondas)
<code>jsonwebtoken</code>	<code>^9.0.3</code>	Autenticación	Generación y verificación de tokens JWT
<code>cloudinary</code>	<code>^2.10.0</code>	Archivos	SDK de Cloudinary para subir y eliminar imágenes en la nube
<code>multer</code>	<code>^2.2.0</code>	Archivos	Middleware Express para procesar formularios multipart (subida de archivos)
<code>cors</code>	<code>^2.8.6</code>	HTTP	Middleware que permite peticiones desde orígenes cruzados (CORS)
<code>dotenv</code>	<code>^17.4.2</code>	Configuración	Carga variables de entorno desde archivo <code>.env</code> a <code>process.env</code>

Desarrollo (devDependencies) — 9 paquetes

Paquete	Versión	Para qué sirve
<code>typescript</code>	<code>^6.0.3</code>	Compilador de TypeScript a JavaScript
<code>tsx</code>	<code>^4.22.4</code>	Ejecuta archivos TypeScript directamente sin compilar (watch mode)
<code>@types/node</code>	<code>^26.0.1</code>	Definiciones de tipos para Node.js

Paquete	Versión	Para qué sirve
@types/express	^5.0.6	Definiciones de tipos para Express
@types/cors	^2.8.19	Definiciones de tipos para cors
@types/bcryptjs	^2.4.6	Definiciones de tipos para bcryptjs
@types/jsonwebtoken	^9.0.10	Definiciones de tipos para jsonwebtoken
@types/multer	^2.1.0	Definiciones de tipos para multer
@types/pg	^8.20.0	Definiciones de tipos para pg (PostgreSQL)

Total: 21 paquetes

- Producción: 12
- Desarrollo: 9
- Sin dependencias del frontend aún (React + Vite se añadirán en `apps/frontend-public` y `apps/frontend-admin`)

Cómo se instalaron

```
# Dependencias de producción
npm install express @prisma/client @prisma/adapter-pg prisma pg zod bcryptjs
jsonwebtoken cloudinary multer cors dotenv

# Dependencias de desarrollo
npm install -D typescript tsx @types/node @types/express @types/cors
@types/bcryptjs @types/jsonwebtoken @types/multer @types/pg
```